

第六章

单片微机定时器/计数器的原理及应用

6.1 概述

□ 对定时或者计数要求，通常的2种实现方式：

➢软件延时

优点：无额外的硬件开销，时间比较精确

缺点：牺牲了CPU的时间

➢ 可编程定时器 / 计数器

特点：通过软件编程来实现定时时间的改变通过中断或查询方法来完成定时功能或计数功能

口 定时器/计数器的定时和计数功能：

定时器 / 计数器的核心是一个加1计数器

- 计数功能

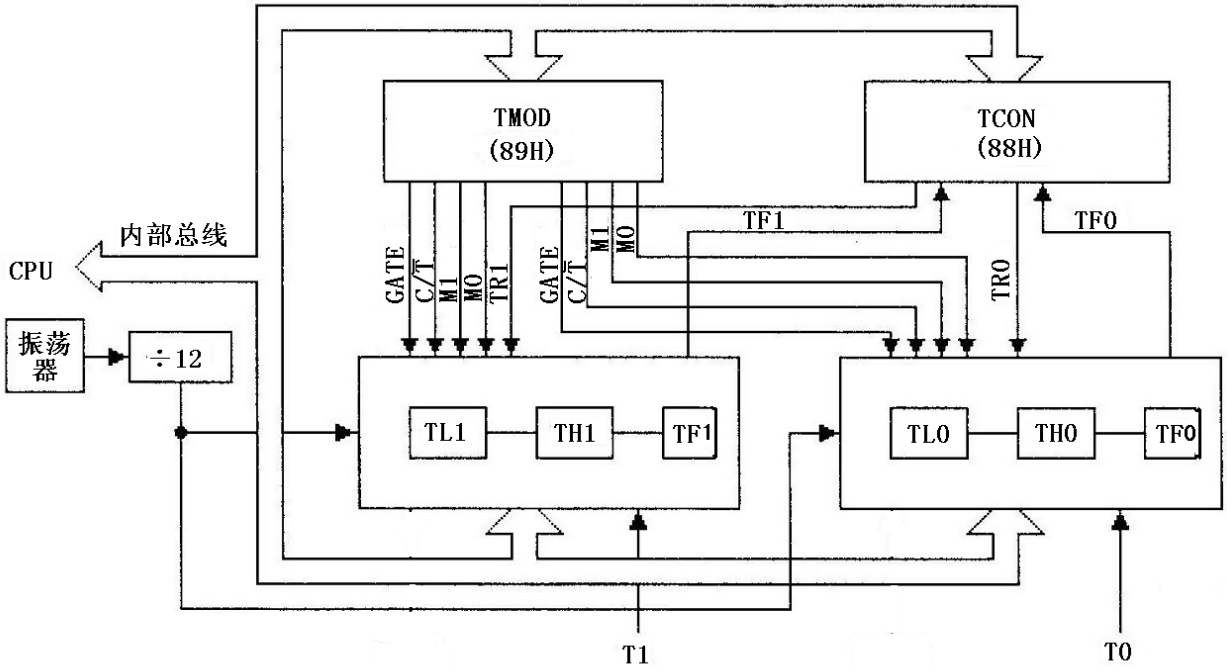
对外部脉冲下降沿计数，脉冲频率不能高于振荡脉冲频率的1/24

- 定时功能

对内部时钟脉冲计数来实现定时，计数频率为振荡脉冲频率的1/12，（每个机器周期计数器加1）

定时和计数功能的设定和控制通过软件来设定

6.2 定时器/计数器T0、T1



组成部分：

计数器TH0、TL0和TH1、TL1；

特殊功能寄存器TMOD、TCON；

时钟分频器；

输入引脚T0、T1。

口 与定时器 / 计数器T0、T1有关的特殊功能寄存器

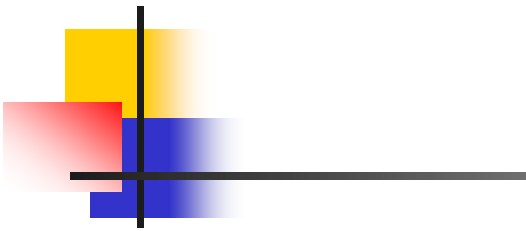
- **TMOD**：工作方式控制寄存器

地址89H，不能位寻址

低4位用来定义T0，高4位用来定义T1

位序	B_7	B_6	B_5	B_4	B_3	B_2	B_1	B_0
位符号	GATE	$C/\overline{T}$	M_1	M_0	GATE	$C/\overline{T}$	M_1	M_0

定时/计数器1　　定时/计数器0



1）GATE——门控位

GATE=0 以运行控制位TR0或TR1启动定时器

GATE=1 以外中断请求信号INT0或INT1启动定时器

2）C/ T——定时方式或计数方式选择位

C/ T=0 定时工作方式

C/ T=1 计数工作方式

3）M1、M0——工作方式选择位

M_1M_0	工作方式	计数器配置
0 0	方式0	13位计数器
0 1	方式1	16位计数器
1 0	方式2	自动重装载的8位计数器
1 1	方式3	T_0分为两个8位计数器，T_1停止计数



- TCON: 控制寄存器

控制寄存器TCON是一个逐位定义的8位寄存器，字节地址为88H，位寻址的地址为88H～8FH。其格式如下：

位地址	8F	8E	8D	8C	8B	8A	89	88
位符号	TF_1	TR_1	TF_0	TR_0	IE_1	IT_1	IE_0	IT_0

TR_0、TR_1——定时器运行控制位

0为停止工作，1为启动定时器/计数器



其中各位的意义如下：

TF1（TCON.7）——T1的溢出标志，溢出时内部硬件置位。

TF0（TCON.5）——T0的溢出标志，溢出时内部硬件置位。

IE1（TCON.3）——外部中断1下降沿触发标志位。

IE0（TCON.I）——外部中断0下降沿触发标志位。

IT1（TCON.2）——外部中断1触发类型选择位。

IT0（TCON.0）——外部中断0触发类型选择位。

在第五章“中断系统”中讨论过



- 定时器 / 计数器T0、T1 的数据寄存器

由TH1(地址为8DH)、TL1(地址为8BH)和TH0(地址为8CH)、TL0(地址为8AH)寄存器所组成。复位后，所有这四个寄存器全部清零。

- 定时器/计数器中断

1) 中断允许寄存器IE

EA位--中断允许总控制位

ET0位、ET1位、ET2位--T0、T1和T2的中断允许控制位。

某位=0，则禁止对应定时器/计数器的中断。

某位=1，则允许对应定时器/计数器的中断



(2) 中断矢量

定时器T0：000BH

定时器T1：001BH

定时器T2：002BH

(3) 中断优先级寄存器IP

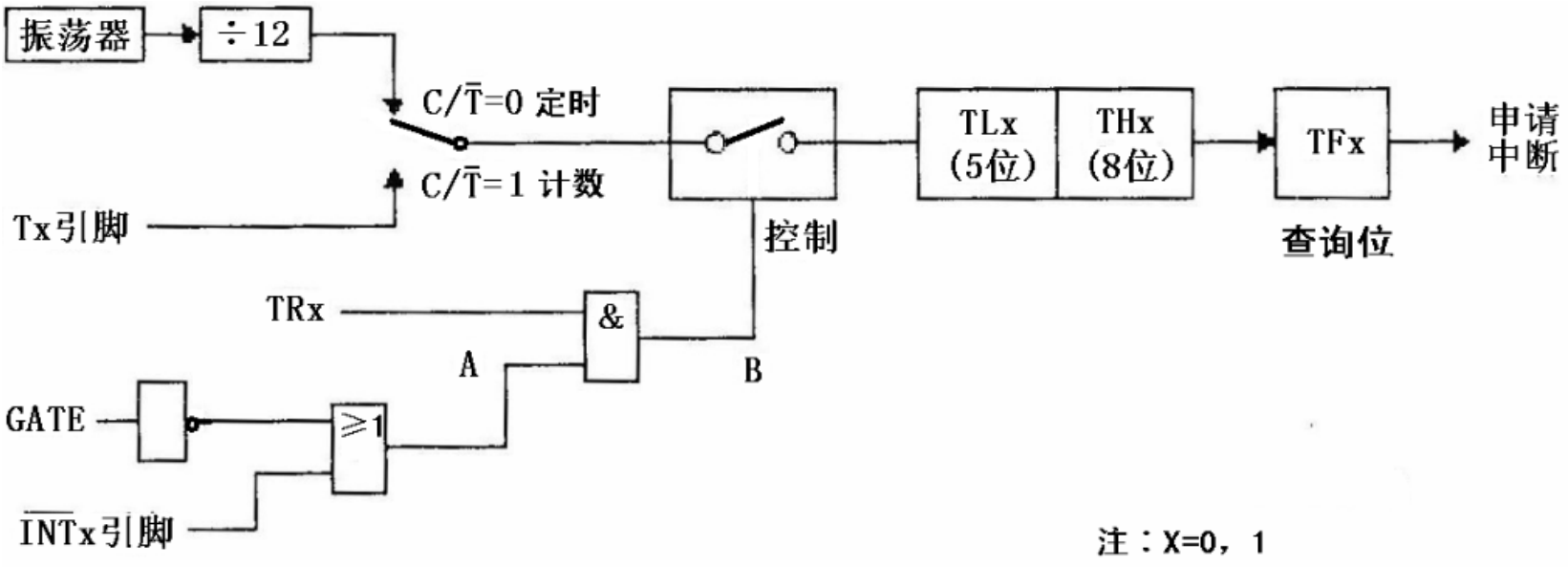
PT0位、PT1位、PT2位--T0、T1和T2中断优先级控制位。

0：低优先级；

1：高优先级。

口 定时器/计数器T0、T1 的工作方式

- **方式0**：13位定时器/计数器 M1=0 M0=0





- **定时和计数应用**

13位计数结构

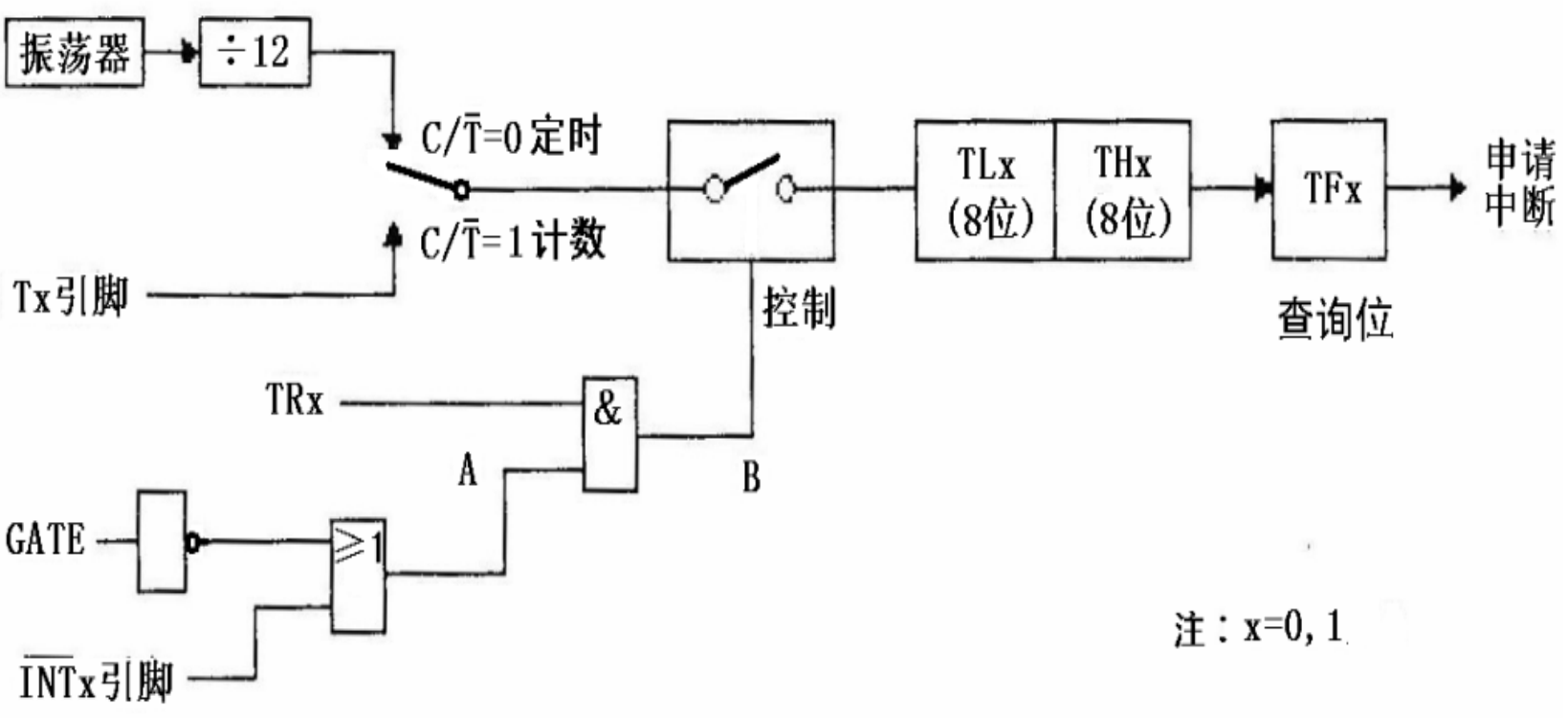
方式0计数范围　　$1\sim2^{13}$

方式0定时范围　　$1\sim2^{13}$ 个机器周期

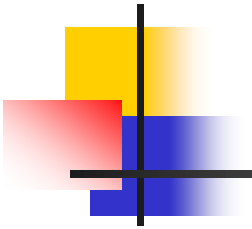
定时时间=（2^{13} – 计数初值）个机器周期

计数寄存器由THx高八位(作计数器)和TLx的低5位构成。TLx的高3位未用

➢ **方式1**：16位定时器/计数器 M1=0 M0=1



计数寄存器由THx高八位和TLx的低8位16位组成



16位计数结构

方式1计数范围　　$1\sim2^{16}$

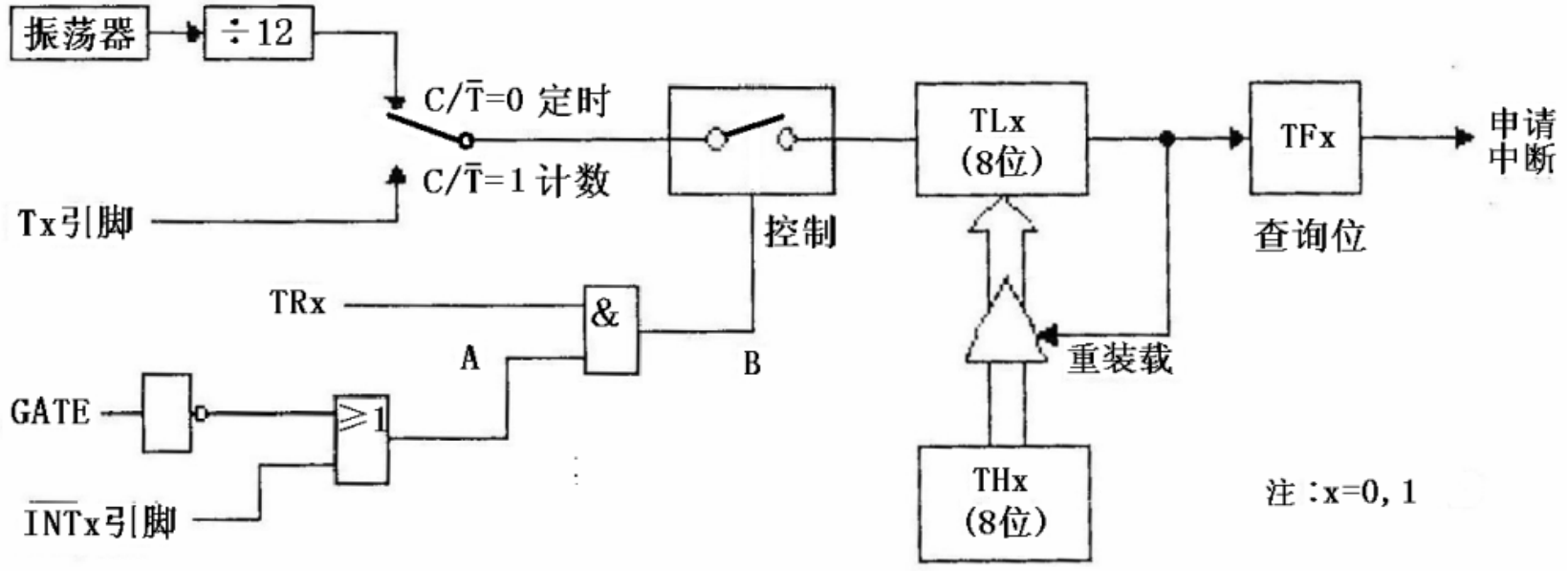
方式1定时范围　　$1\sim2^{16}$ 个机器周期

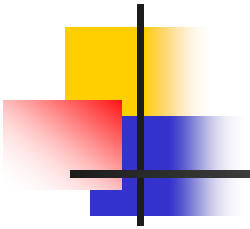
定时时间=（2^{16} – 计数初值）个机器周期

计数寄存器由THx高八位和TLx的低8位16位组成

- **方式2**：定时常数自动重装载的8位定时器/计数器

M1=1 M0=0





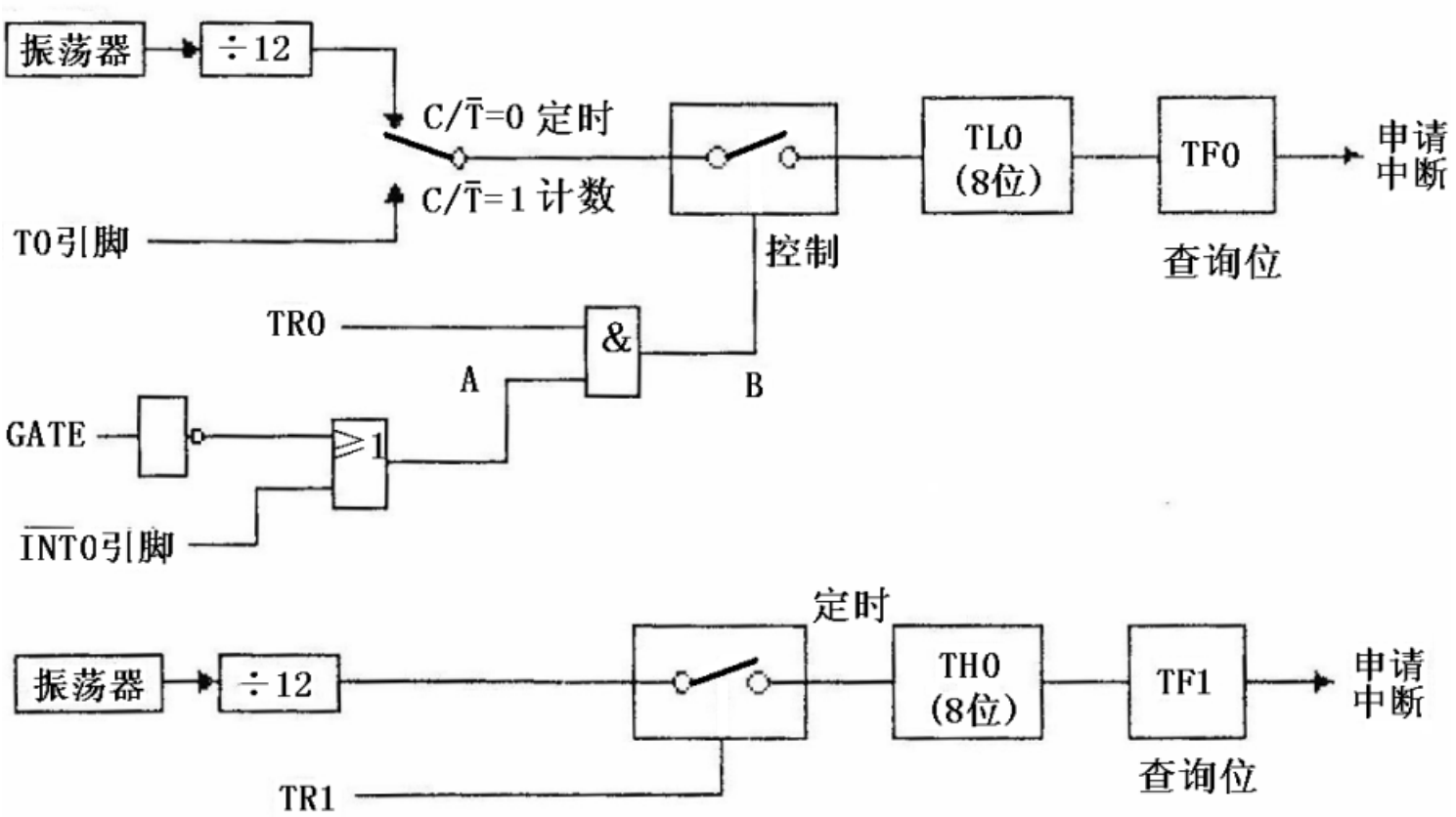
特点:

- 将16位计数寄存器分为两个8位寄存器，
- TLx作为8位计数寄存器，THx作为8位计数常数寄存器。
- TLx计数溢出后申请中断,同时THx的内容重新装入TLx中，继续计数。重新装入不影响THx的内容。
- 适合于作为串行口波特率发生器使用

➢ 方式3： M1 = 1、M0 = 1

(1) 工作方式3下的定时器/计数器T0

T0分为一个8位定时器 / 计数器和一个 8位定时器，TL0用于 8位定时器 / 计数器，TH0用于8位定时器





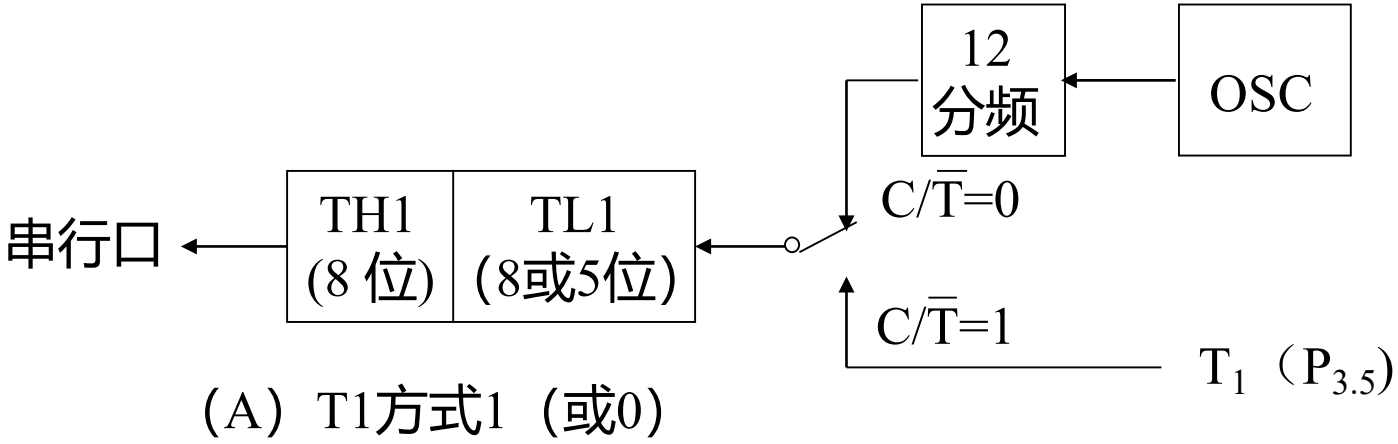
注意点：

✓ 8位计数/定时器TL0占用了T0的GATE、INT0、启动/停止控制位TR0、T0引脚 (P3.4) 以及 计数溢出标志位TF 0和T0的中断矢量(地址000BH)

✓ TH0所构成的定时器只能作为定时器用，因为此时的外部引脚T0已为定时器 / 计数器TL0所占用。这时它占用了T1的启动/停止控制位TR1、计数溢出标志位TF1及T1中断矢量(地址为001BH) 。

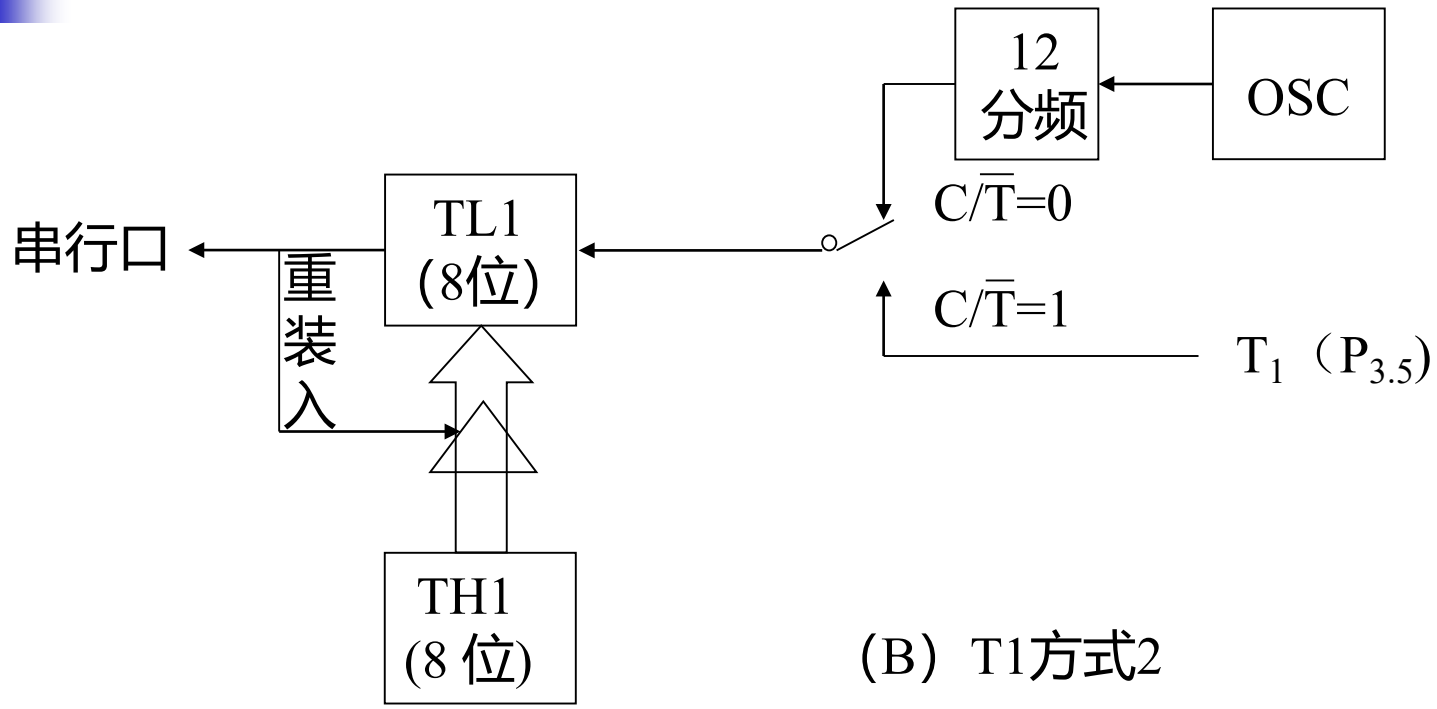
(2) 工作方式3下的定时器/计数器T1

T1只可选方式0、1或2



（A）T1方式1（或0）

由于此时计数溢出标志位TF1及T1中断矢量(地址为001BH)已被TH0所占用，所以T1仅能作为波特率发生器或其它不用中断的地方。



（B）T1方式2

作串行口波特率发生器时，T1的计数输出直接去串行口，只需设置好工作方式，串行口波特率发生器自动开始运行，如要停止工作，只需向T1送一个设为工作方式3的控制字即可。

6.3 定时器 / 计数器T2 (简介)

16位定时器 / 计数器，具有自动重装载和捕获能力

➢ 3种工作方式：

- 自动重装载
- 捕获
- 波特率发生器方式

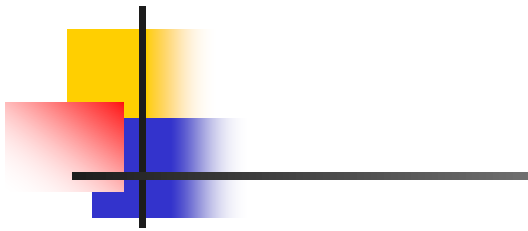
➢ 相关的专用寄存器：

控制寄存器T2CON：C8H, 可位寻址

方式控制寄存器T2MOD： C9H, 不可位寻址

数据寄存器：TH2, TL2，地址CDH, CCH，只能字节寻址

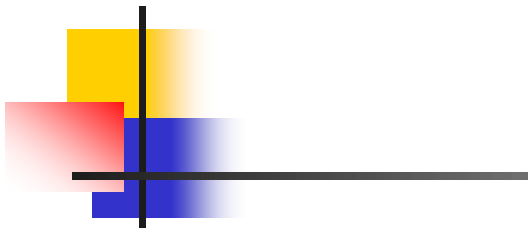
捕获寄存器：RCAP2H, RCAP2L，地址CBH, CAH，只能字节寻址



➢控制寄存器T2CON:

字节地址为C8H，位寻址的地址为C8H～CFH, 如下:

位地址	CF	CE	CD	CC	CB	CA	C9	C8
位符号	TF2	EXF2	RCLK	TCLK	EXEN2	TR2	C/$\overline{T}$2	CP/RL2



其中各位的意义如下：

TF2（T2CON.7）——T2的溢出标志，在RCLK&TCLK=1时除外，需要软件清除

EXF2（T2CON.6）——T2外部标志，当EXEN2=1下，T2EX（P1.1)引脚负跳变，置位标志，申请中断；需要软件清除

RCLK，TCLK（T2CON.5 & 4）—— 串行中断接收时钟标志，“1”选T2，”0”选T1

EXEN2（T2CON.3）—— T2外部允许标志

TR2（T2CON.2）—— T2运行控制位

C/T2（T2CON.1）—— 定时或计数器方式选择位，“1” 计数，”0” 定时

CP/RL2（T2CON.0）—— 捕获 / 重装载标志，“1” 捕获功能



- 方式控制寄存器T2MOD

字节地址为C9H，不能位寻址，格式如下：

位地址	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
位符号	-	-	-	-	-	-	T2OE	DCEN

T2OE—— 允许时钟信号输出到T2 (P1.0)，高电平有效

DCEN—— 向下计数允许，高电平有效

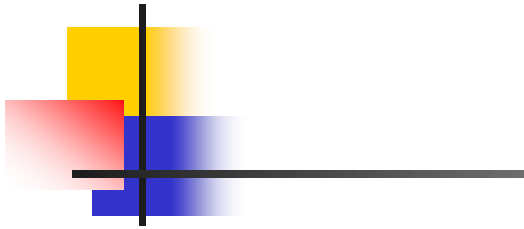


- 数据寄存器TH2, TL2

字节地址为CDH & CCH

- 捕获寄存器——RCAP2H、RCAP2L
- 字节地址为CDH & CCH

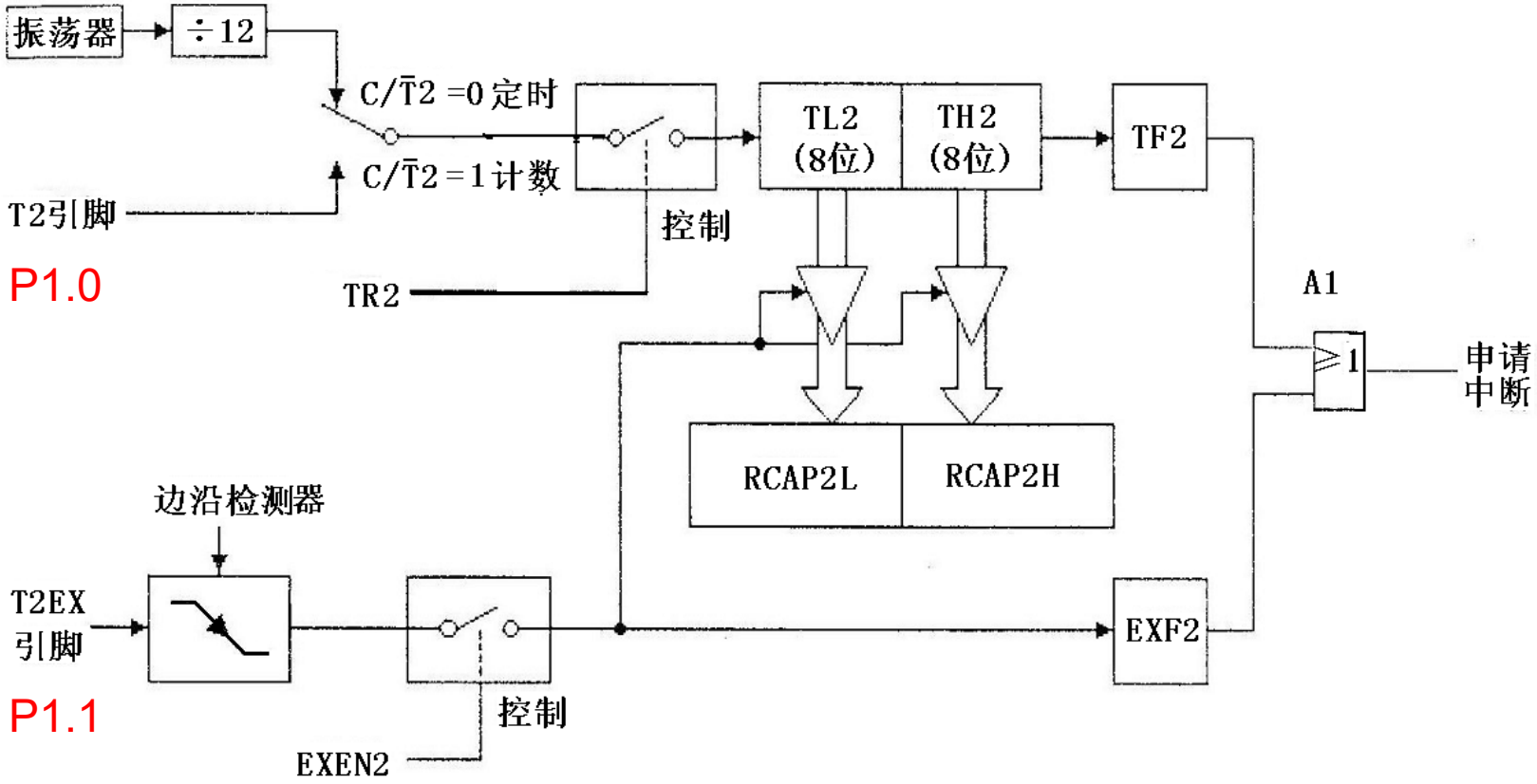
捕获寄存器RCAP2H和RCAP2L，用于捕获计数器TL2、TH2的计数状态，或用来预置计数初值



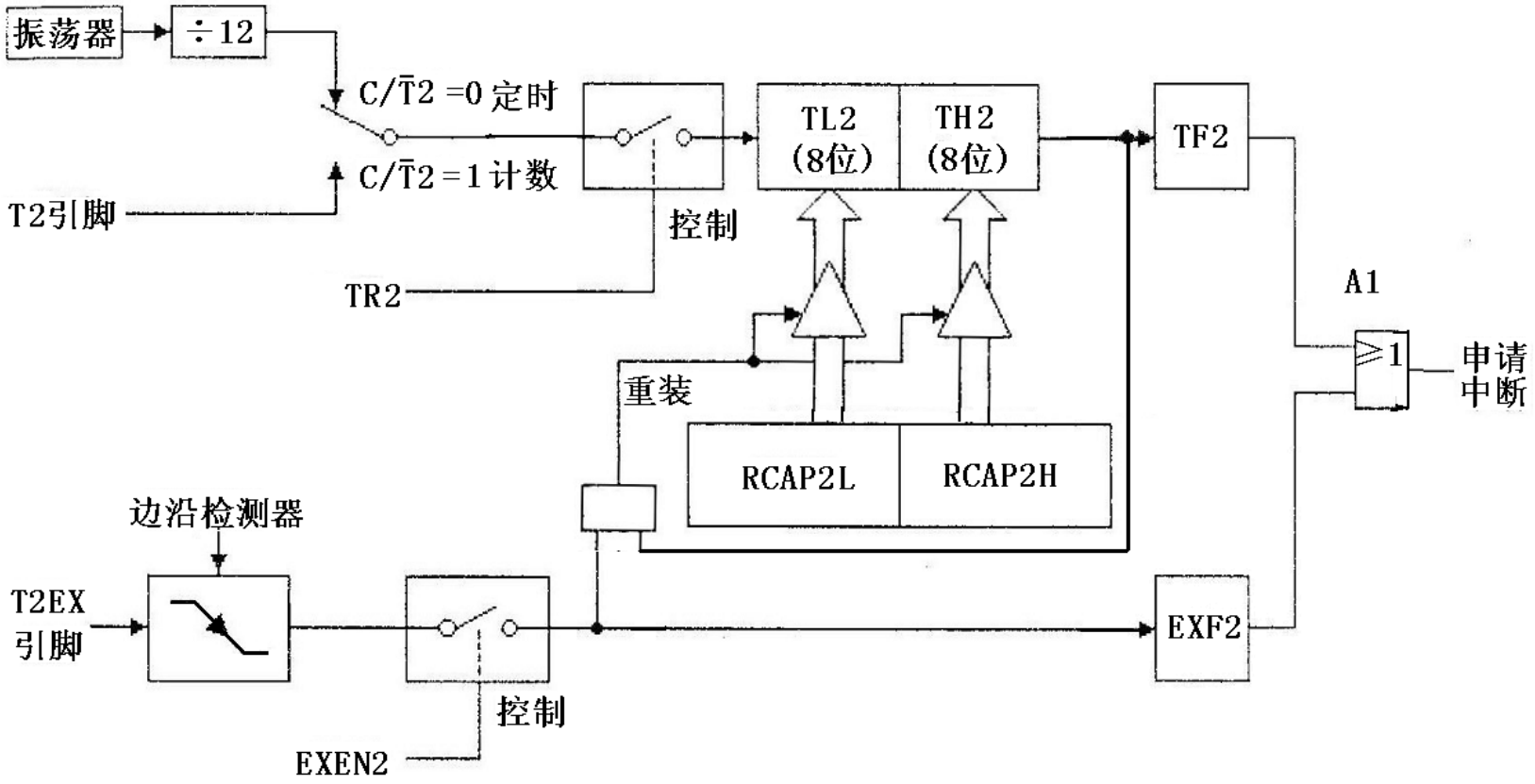
- T2工作方式: 3种

RCLK＋TCLK	CP/RL2	TR2	工 作 方 式
0	0	1	自动重装载方式
0	1	1	捕获方式
1	×	1	波特率发生器方式
×	×	0	关闭

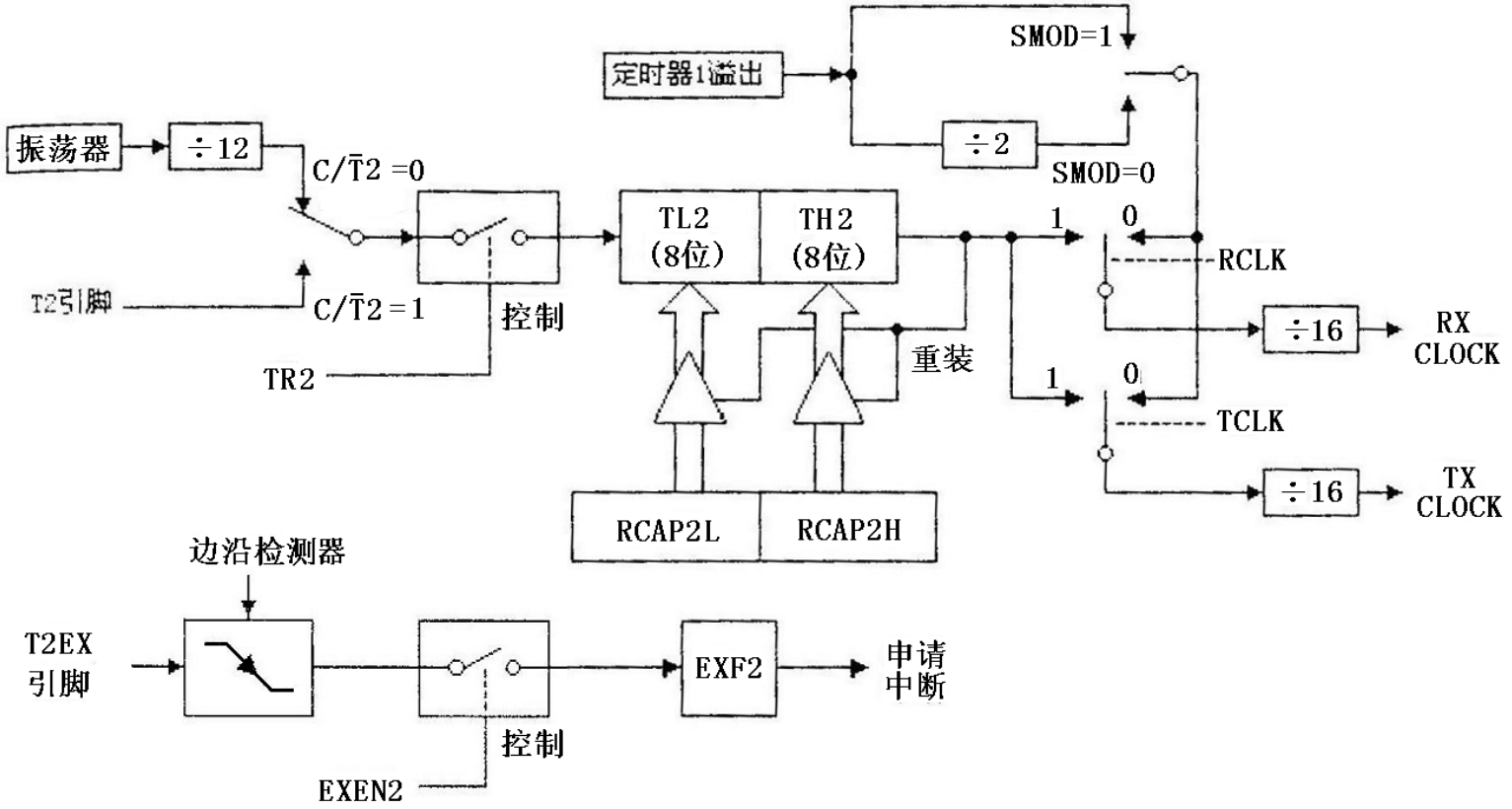
- T2工作方式一: 捕获方式



- T2工作方式二: 自动重装载方式



- T2工作方式三: 波特率发生器



6.4 监视定时器(看门狗)T3

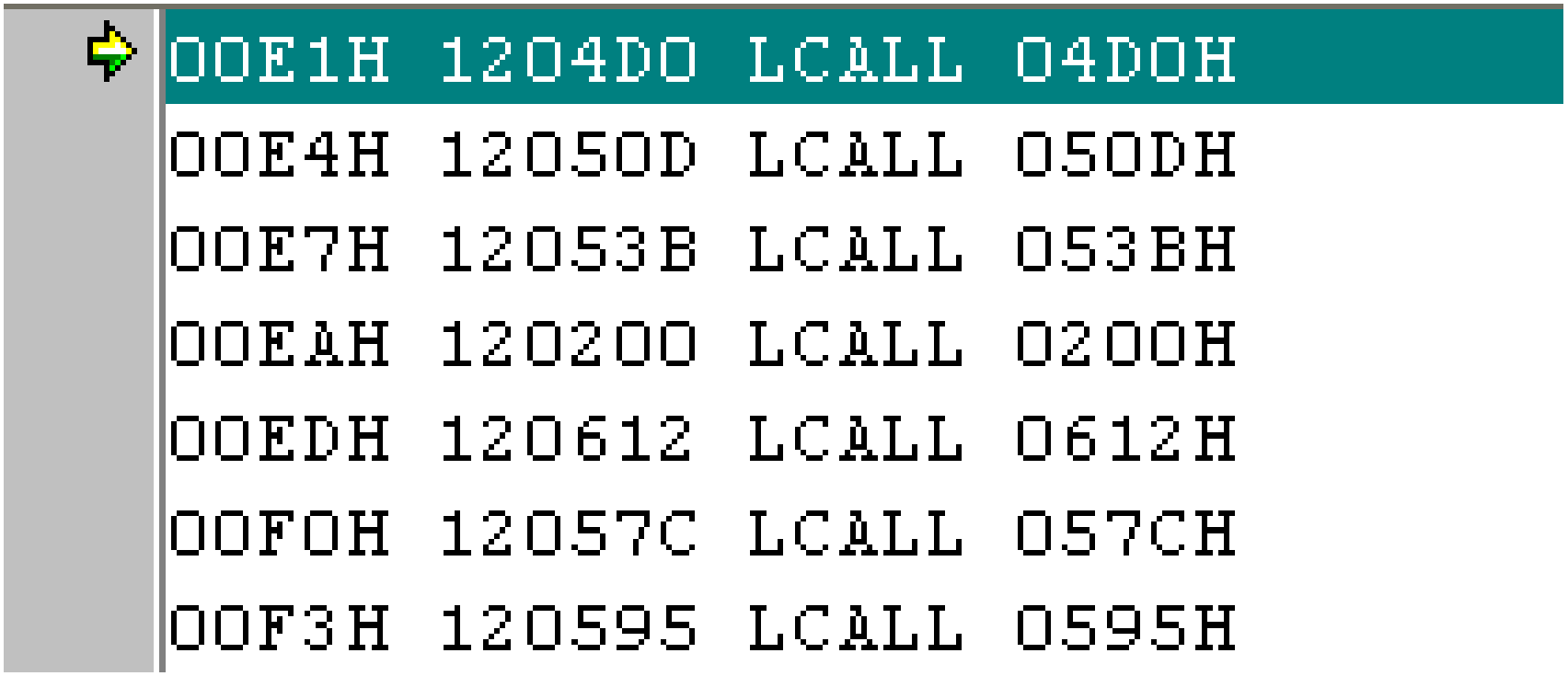
- 监视定时器T3: 俗称看门狗（watchdog）
- 工作原理:

如果在规定时间内，不能对T3进行重置，T3计数溢出，强迫单片微机进入复位状态，使之从硬件或软件故障中解脱出来。

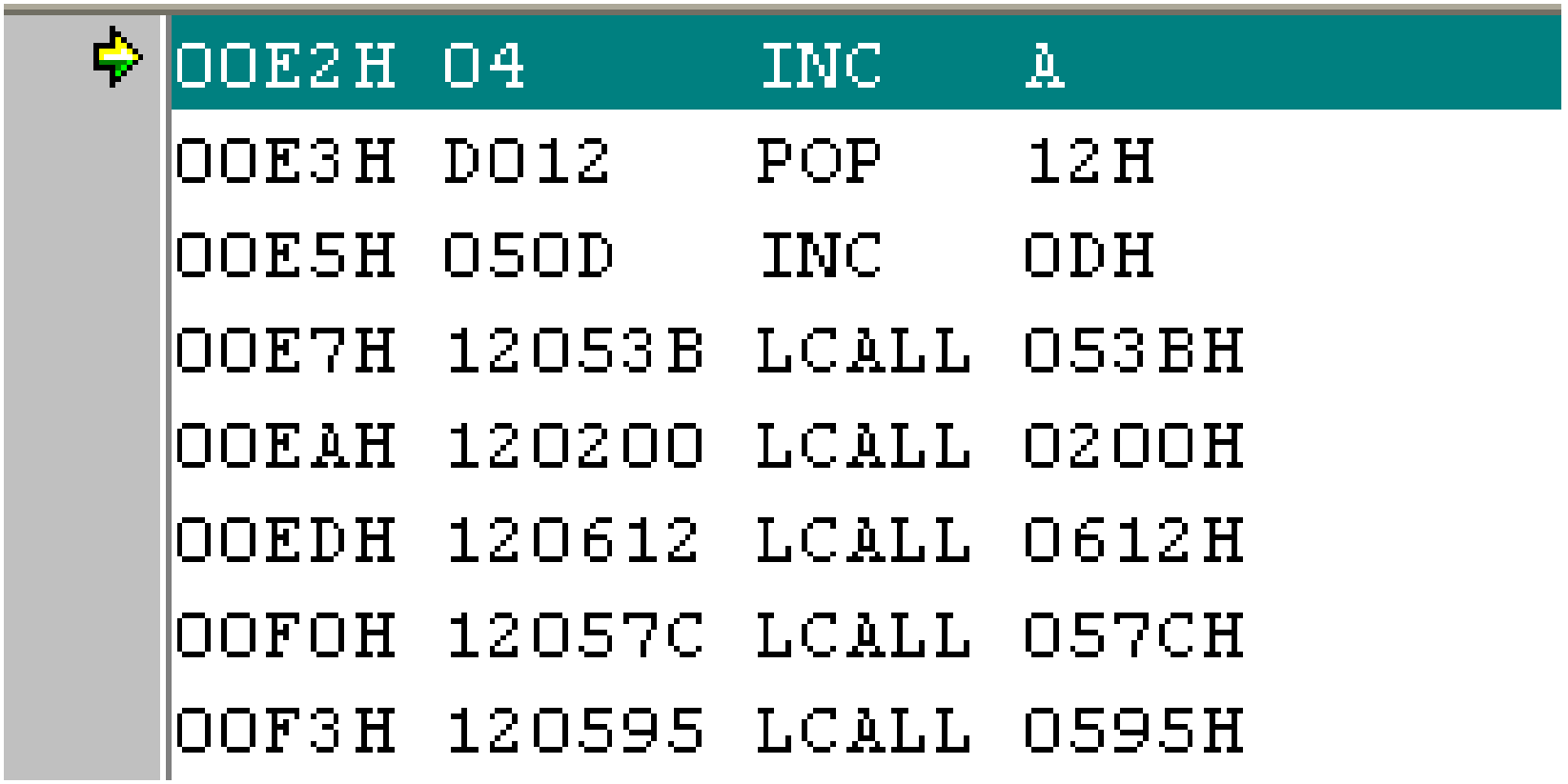
- 组成及内部结构

在飞利浦80C552中，监视定时器T3由一个11位的分频器和8位定时器T3组成，

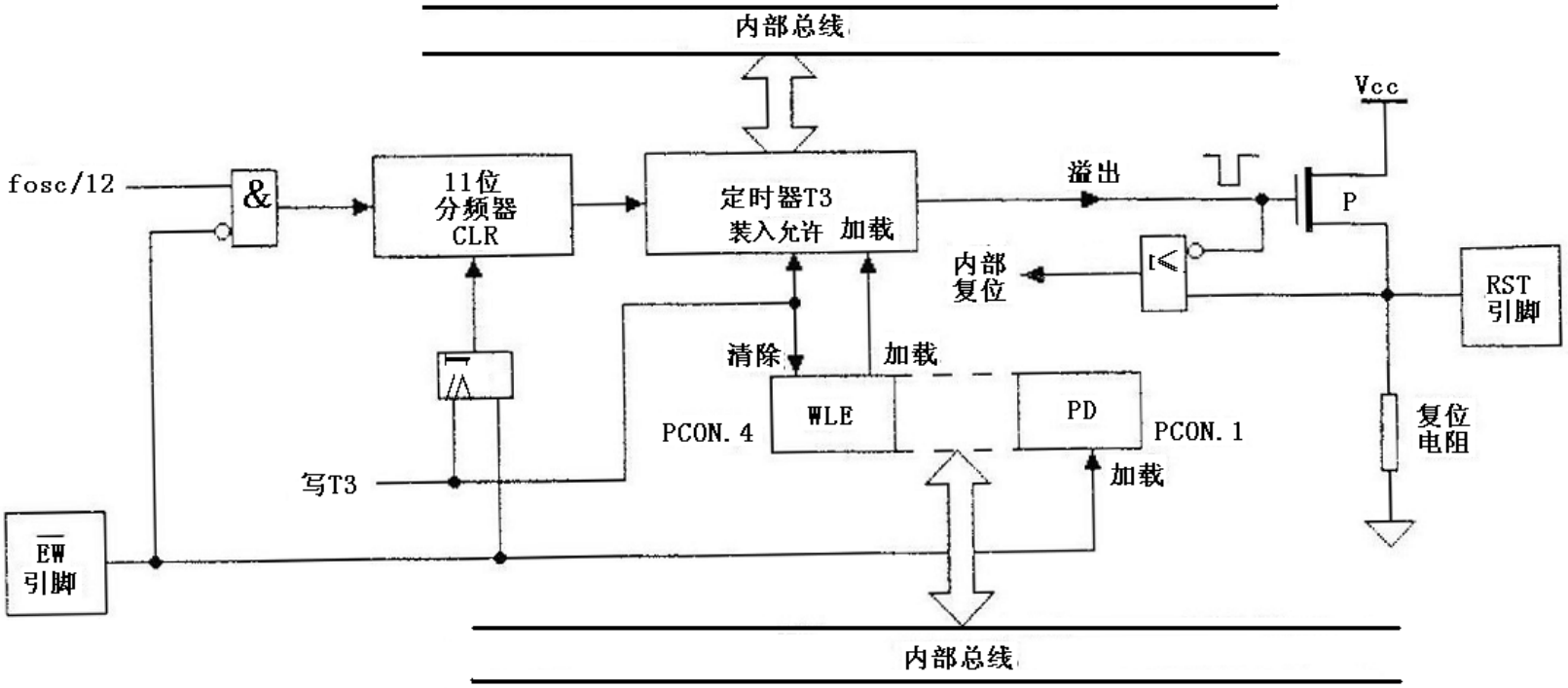
正确代码


00E1H 1204D0 LCALL 04D0H
00E4H 12050D LCALL 050DH
00E7H 12053B LCALL 053BH
00EAH 120200 LCALL 0200H
00EDH 120612 LCALL 0612H
00F0H 12057C LCALL 057CH
00F3H 120595 LCALL 0595H

错误代码



一条程序的起始位置出错后，引起代码混乱，可能进入死循环！


内部总线
Vcc
fosc/12
&
11位
分频器
CLR
定时器T3
装入允许 加载
溢出
P
内部
复位
RST
引脚
清除
加载
PCON. 4
WLE
PD
PCON. 1
复位
电阻
写T3
加载
EW
引脚
内部总线

监视定时器T3



- T3计数脉冲时间：

预分频器输入为晶振的12分频，晶振为12MHz时，输入为1MHz，经过11位分频器后的输出脉冲作为T3的计数脉冲：

$$t = 12 \times 2^{11} \times Tosc = 12 \times 2048 / fosc$$

当晶振为12MHz时，t为2ms。

- 若8位定时器T3溢出，则产生一个尖脉冲，它将复位8XC552，同时在RST引脚上也将产生1个正的复位尖脉冲。



- T3计数溢出时间计算：

  由装入T3的初值决定，T3为加1计数

T3初值＝0，计数255（0FFH）次后溢出

T3初值 ＝0FFH，计数1次后溢出

T3的计数脉冲时间： 12×2048 / fosc

当晶振为12MHz时：

溢出时间可编程为2ms ~ 255×2ms

- T3的控制：

专用寄存器PCON，引脚/EW (8XC552 pin 6)

PCON寄存器

位序	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
位符号	SMOD	/	/	WLE	GF1	GF0	PD	IDL

PD(PCON.1) 掉电方式位，PD=1则进入掉电方式

WLE(PCON.4) 看门狗定时器允许重装标志

WLE置位，定时器T3只能被软件装入，装入后WLE自动清除



/EW = 0, 计数器脉冲接通，T3工作；

PD (PCON.1) 被强制为0，不能进入掉电模式

/EW = 1, 计数器脉冲被封锁，T3停止

看门狗功能与掉电模式不能兼顾



例：watchdog使用的一段程序如下：

```
T3          EQU     0FFH      ；定时器T3的地址
PCON    EQU     87H       ；电源控制寄存器PCON的地址
WATCH_INTV   EQU   156；看门狗的时间间隔(2X100ms)
;插在用户程序中对看门狗需要重新装入的地方：
LCALL WATCHDOG
```

看门狗的服务子程序：

```
WATCHDOG：ORL  PCON，＃10H      ；允许定时器T3重装，WLE=1
                MOV  T3，＃WATCH _ INTV；装载定时器T3
                RET
```

外置WatchDog芯片方法（MAX813）

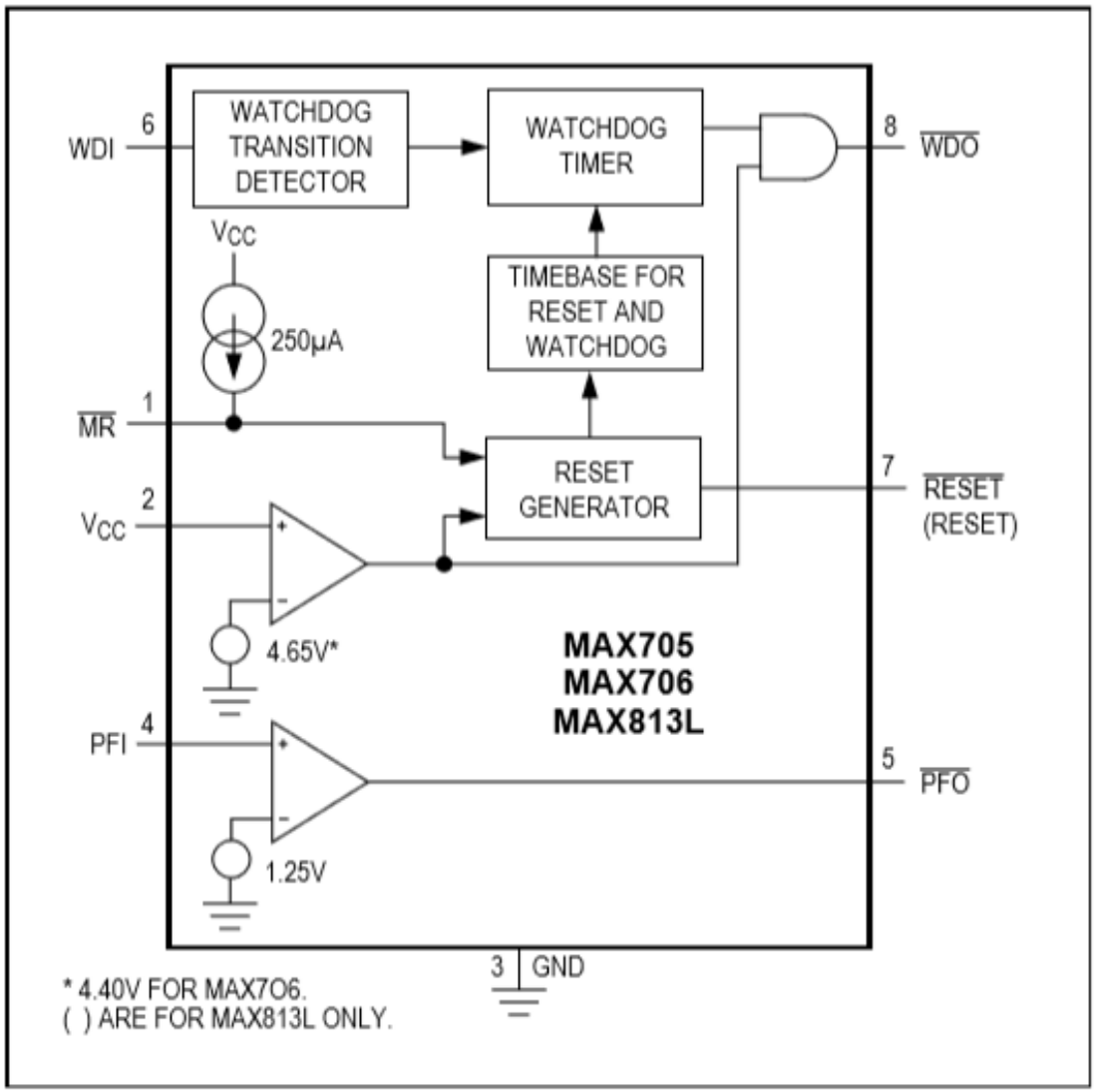
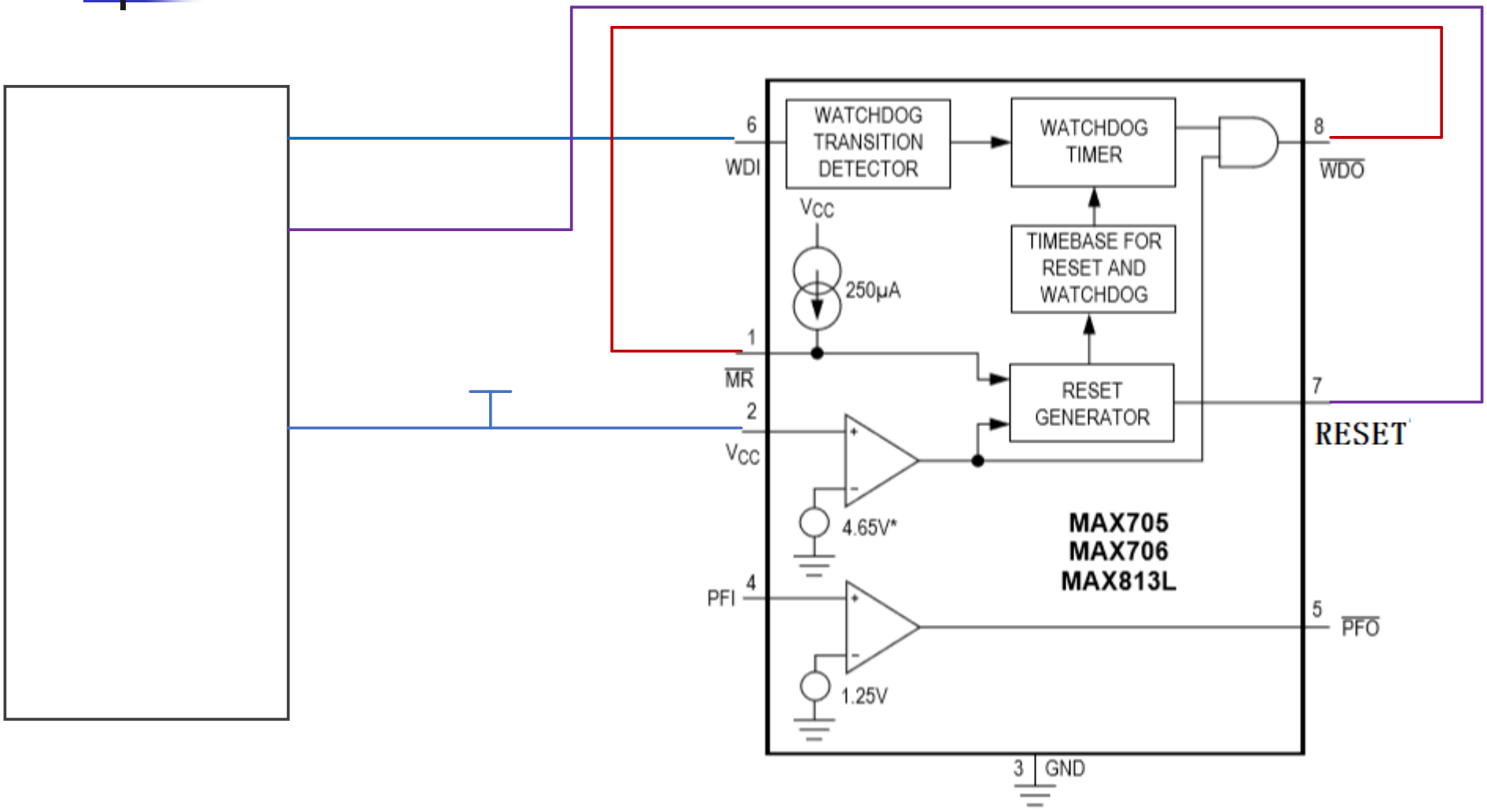


Figure 1. MAX705/MAX706/MAX813L Block Diagram

MAX813与89C52连线方式



清watchdog程序：

```
；；主程序
ORG    0000H
        ……
Loop：
        ……
        CLR        P1.7
        SETB       P1.7
        LJMP     LOOP
```

6.5 定时器/计数器的应用编程

□ 定时器的应用：

定时器/计数器溢出率的计算

➢ 定时器/计数器运行前，需预先置入的常数，用来设定定时器溢出的时间，称为定时常数或计数常数（TC）。

➢ 因计数器是加 1（向上）计数的，预先置入的常数应为定时时间数值的补码。

溢出时间 $t = T_c \times (2^L - TC) = \frac{12}{f_{osc}}(2^L - TC)$

t —— 定时时间　　fosc----- 晶振频率

T_c —— 机器周期　　L ------ 计数器长度

溢出率 = $\frac{1}{t} = \frac{f_{osc}}{12} \cdot \frac{1}{(2^L - TC)}$



对于T0及T1：

方式0　　L=13　　$2^{13} = 8\ 192$

方式1　　L = 16　　$2^{16} = 65\ 536$

方式2　　L = 8　　$2^{8} = 256$

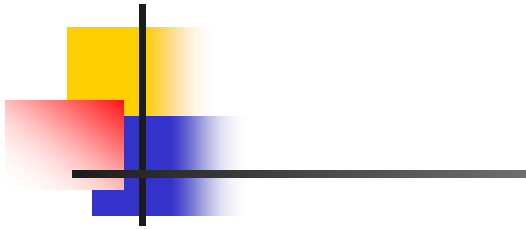
对于T2：

L = 16　　$2^{16} = 65\ 536$



- 定时器编程使用：

根据要求的定时时间t、设定的定时器工作方式(确定L)及晶体振荡频率fosc，可计算出TC值(十进制数)，再将其转换成二进制数TCB，然后再分别送入THi、TLi（对于T0，i＝0；对于T1，i＝1）。



- 定时器 / 计数器T0、T1：

方式0时：TCB = TCH + TCL，TCH——高8位，TCL — 低5位

```
MOV    THi，＃TCH    ；送高8位
MOV    TLi，＃TCL    ；送低5位(高3位为0)
```

方式1时：TCB = TCH + TCL，TCH——高8位，TCL—低8位

```
MOV    THi，＃TCH    ；送高8位
MOV    TLi，＃TCL    ；送低8位。
```

方式2时：TCB——8位重装载

```
MOV    THi，＃TCB    ；送高8位
MOV    TLi，＃TCB    ；送低8位。
```

- 定时器 / 计数器T2：

与T0、T1的方式1相同

例 1：要求在 P1．0引脚上产生周期为2 ms的方波输出。

已知晶体振荡器的频率为fosc=6MHz。用T0作定时器，设为方式0，设定 1ms的定时，每隔1ms使P1.0引脚上的电平变反。

第一步：定时常数计算

fosc = 6MHz → Tc = 2μs，

方式0计数器长度L = 13 (2^{13} = 8192)，

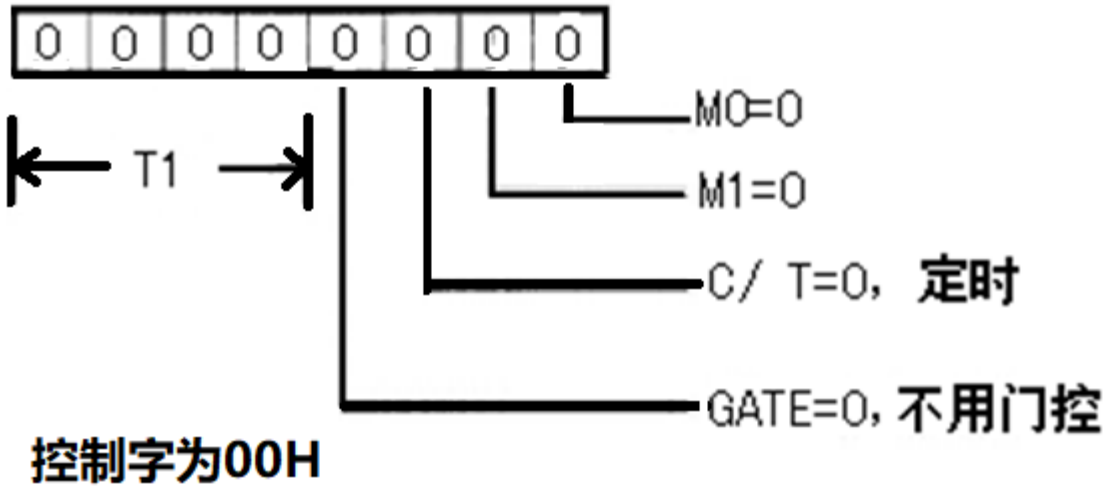
$$t = T_c \times (2^L - TC) = \frac{12}{f_{osc}}(2^L - TC)$$

定时时间 t = 1ms = 0.001s

计算出定时常数： TC = 7692 = 1E0CH = 0001 1110 0000 1100B，

取低13位，其中高8位TCH = F0H，低5位为TCL = 0CH

第二步：TMOD的设定（即控制字）



方式0

第三步：编写程序

```
        ORG    0000H
        AJMP   MAIN
        ORG    000BH                    ；T0中断矢量
        AJMP   INQP
        ORG    0030H
MAIN:   MOV    TMOD，＃00H；写控制字，设T0为定时器方式0
        MOV    TH0，＃0F0H ；写定时常数(定时1ms)
        MOV    TL0，＃0CH
        SETB   TR0          ；启动 T0
        SETB   ET0          ；允许T0中断
        SETB   EA           ；开放CPU中断
        AJMP   $            ；定时中断等待
```



```
        ORG    XXXX H          ；T0中断服务程序
INQP：  MOV    TH0，＃0F0H     ；重写定时常数
        MOV    TL0，＃0CH
        CPL    P1．0           ；P1．0变反输出
        RETI                   ；中断返回
```



例2．使用**T1的方式1**，设定1ms的定时。同样，在P1.0引脚上产生周期为2 ms的方波输出。晶体振荡器的频率为fosc = 6 MHz。

第一步：定时常数计算

定时常数:

fosc = 6MHz → Tc = 2μs，

方式1计数器长度L = 16 (2^{16} = 65 536)，

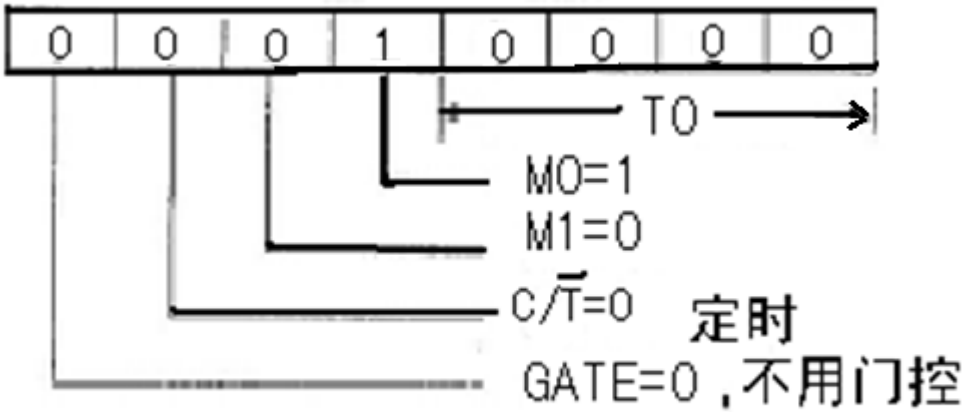
定时时间 t = 1ms = 0.001s

计算出定时常数：TC = 65536 – 1ms/2us = 65036 = FE0C H

= 1111 1110 0000 1100B，

其中高8位TCH = FEH，低8位为TCL = 0CH

第二步：TMOD的设定（即控制字）



方式1

控制字为10H

第三步：编写程序

```
        ORG    0000H
        AJMP   MAIN
        ORG    001BH                    ；T1中断矢量
        AJMP   INQP
        ORG    0100H
MAIN:   MOV    TMOD，＃10H；写控制字，设T1为定时器方式1
        MOV    TH1，＃0FEH ；写定时常数(定时1ms)
        MOV    TL1，＃0CH
        SETB   TR1          ；启动 T1
        SETB   ET1          ；允许T1中断
        SETB   EA           ；开放CPU中断
        AJMP   $            ；定时中断等待
```



```
        ORG    XXXX H          ；T1中断服务程序
INQP：  MOV    TH1，＃0FEH     ；重写定时常数
        MOV    TL1，＃0CH
        CPL    P1.0            ；P1.0变反输出
        RETI                   ；中断返回
```



例2A．使用定时器**T2**，设定1ms的定时。同样，在P1.0引脚上产生周期为2 ms的方波输出。晶体振荡器的频率为fosc = 6 MHz。

第一步：定时常数计算

定时常数:

fosc = 6MHz → Tc = 2μs，

计数器长度L = 16 (2^{16} = 65 536)，

定时时间 t = 1ms = 0.001s

计算出定时常数（向下计数）： TC = 500-1=1F3，

其中高8位TCH = 01H，低8位为TCL = 0F3H

第二步：T2CON、T2MOD的设定

- 控制寄存器T2CON:

位地址	CF	CE	CD	CC	CB	CA	C9	C8
位符号	TF2	EXF2	RCLK	TCLK	EXEN2	TR2	C/T2	CP/RL2
	0	0	0	0	0	1	0	0

- 方式控制寄存器T2MOD

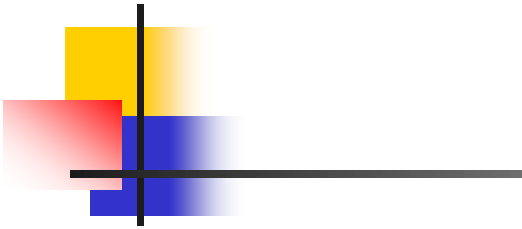
位地址	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
位符号	-	-	-	-	-	-	T2OE	DCEN
							0	1

第三步：编写程序

```
        ORG    0000H
        AJMP   MAIN
        ORG    002BH                ；T1中断矢量
        AJMP   INQP
        ORG    0100H
MAIN:   MOV    T2MOD，＃01H         ；T2向下计数
        MOV     T2CON，#00H
        MOV    TH2，＃00H           ；设置初值
        MOV    TL2，＃00H           ；设置初值
        MOV    RCAP2H，＃01H        ；写定时常数(定时1ms)
        MOV    RCAP2L，＃0F3H
        SETB   TR2                  ；启动 T2
        SETB   ET2                  ；允许T2中断, IE.5
        SETB   EA                   ；开放CPU中断
        AJMP   $                    ；等待
```



```
        ORG    XXXX H          ; T2中断服务程序
INQP:   CPL    P1.0            ; P1.0变反输出
        CLR    TF2
        RETI                   ; 中断返回
```



例3．欲用80C51产生**两个方波**，一个周期为200μs，另一个周期为400μs，该80C51同时使用串行口，用**定时器/计数器作为波特率发生器。**

第一步：分析及定时常数计算

需要三个定时器，T0采用方式3，分解成2个8为定时器，T1设置为方式2作波特率发生器用。

设晶振频率focs = 9.216 MHz, 周期Tc =1.3021us

- TL0产生100μs定时, 每隔100us取反，由 P1.0输出方波 (T=200us)

  TCL0 = 2^8 – 100us/1.3021us = 179.2 取179 = 0B3H

- TH0产生200μs定时，每隔200us取反，由PI.1输出方波；

  TCL0 = 2^8 – 200us/1.3021us = 102.4 取 102 = 66H

- TH1的波特率（**详细计算见串行口部分**）

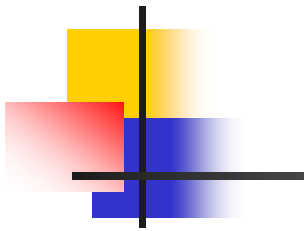
  设波特率为2400，则定时常数为TC2 = F6H

第二步：TMOD的设定（即控制字）

T1				T0			
GATE	C/T	M1	M0	GATE	C/T	M1	M0
0	0	1	0	0	0	1	1

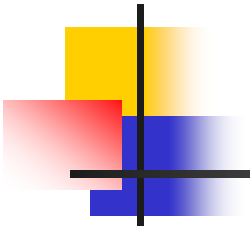
第三步：编写程序

```
        ORG     0000H
        AJMP    MAIN
        ORG     000BH              ；TL0的中断入口
        AJMP  ITL0
        ORG     00lBH              ；TH0的中断入口
        AJMP ITH0
        ORG 0100H
MAIN:   MOV     SP, # 60H          ；设栈指针
        MOV     TMOD, #23H         ；设T0为方式3,T1为方式2
        MOV     TL0 , #0B3H        ；设TL0初值(100μs定时)
        MOV     TH0, #66H          ；设TH0初值(200μs定时)
        MOV     TL1, #0F6H         ；设TL1初值(波特率为2400)
        MOV     TH1, #0F6H         ；设 TH1初值, 自动重载值
```



```
        SETB   TR0          ; 启动 TL0
        SETB   TR1          ; 启动TH0
        SETB   ET0          ; 允许TL0中断
        SETB   ET1          ; 允许TH0中断
        SETB   EA           ; CPU中断开放
        AJMP   $
        ORG    0200H
ITL0:   MOV    TL0, # 0B3H  ; 重装定时常数
        CPL    P1.0         ; 输出方波(200μs)
        RETI

ITH0:   MOV TH0, #66H       ; 重装定时常数
        CPL    P1.1         ; 输出方波(400μs)
        RETI
```



□ 计数器的应用：

当TMOD中的C/T = 1时，作为计数器，对引脚T0（P3.4复用)或T1(P3.5复用)上的负跳变脉冲进行计数，计数溢出时可申请中断。

对外部脉冲进行计数

例4．假如一个用户系统已使用了二个外部中断源，即INT0和INT1，**用户系统要求**：

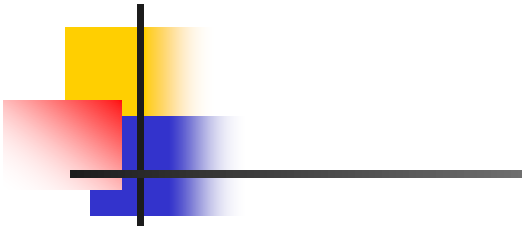
从P1.0引脚上输出一个5KHz的方波

采用定时器/计数器作为串行口的波特率发生器，

再增加一个外部中断源。

外部中断源扩展的2个方法：OC门或者采用内部定时/计数器方式，OC门方式需要额外的外部电路，比较复杂，但可扩展数量多；内部定时/计数器方式简单

为了不增加其他硬件电路，可以把T0设置为方式3，这时可把单片微机的引脚T0作为扩展的外部中断源，TL0设置为计数器，计数器的定时常数设为FFH，这样当T0引脚上出现从“1”至“0”的负跳变时，TL0计数溢出，申请中断，相当于一个边沿触发的外部中断源



TH0只能做8位定时器，用来产生5KHz方波的定时。

当T0设置为方式3之后，T1就作为串行口的波特率发生器，设为方式2。

第一步：定时常数计算

设晶振频率focs = 12 MHz, 周期Tc =1us

- TL0产生100μs定时, 每隔100us取反，由 P1.0输出方波 (f =5 kHz)

  TCL0 = 2^8 – 100us/1us = 156 = 9CH

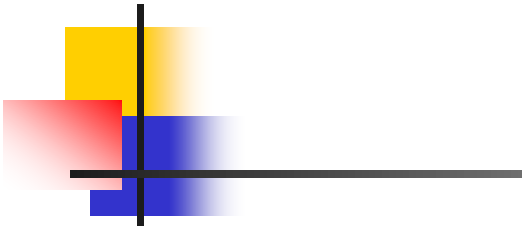
第二步：TMOD的设定（即控制字）

T1				T0			
GATE	C/T	M1	M0	GATE	C/T	M1	M0
0	0	1	0	0	1	1	1
		方式2			计数	方式3	

第三步：编写程序

```
        ORG     0000H
        SJMP    MAIN
        ORG     0003H
        AJMP    EXT0INT; 外部中断0
        ORG     000BH
        AJMP    TL0INT  ;TL0中断入口
        ORG     0013H
        AJMP    EXT1INT;外部中断1
        ORG     001BH
        AJMP    TH0INT  ;TH0中断入口
        ORG     0030H
MAIN：  MOV     TMOD，#27H  ;设T0为方式3, TL0为计数器方式，T1方式2。
        MOV     TH0，#156                ；TH0定时常数。
        MOV     TL0, #0FFH               ；TL0计数常数
```

```
        MOV     TL1，#BAUD      ；BAUD根据波特率算出的时间常数。
        MOV     TH1，#BAUD      ；BAUD, 自动重载初始值
        MOV     TCON，#55H      ; 置TR0和TR1为“1”，IT0 & IT1=1
                                ; 外部中断跳变触发
        SETB    ET0         ; 允许TR0中断
        SETB    ET1         ; 允许TR1中断
        SETB    EX0         ; 允许外部中断0
        SETB    EX1         ; 允许外部中断1
        SETB    EA          ; 允许CPU中断
        SJMP    $           ; 中断等待。
        ORG     0100H
TL0INT: MOV     TL0，#0FFH      ; 重置计数长度
        …….                     ; 扩展的外部中断处理程序
        RETI
TH0INT: MOV     TH0，#156       ; 重置定时常数
        CPL     P1.0            ; P1.0引脚输出方波
        RETI
```



口门控位GATE的应用

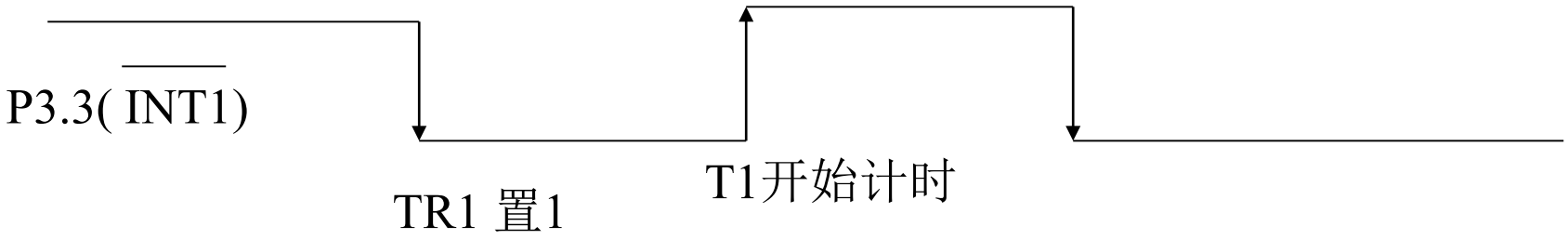
当TMOD中的GATE = 1时，在TRx为1时，INTx启动定时器/计数器

在定时器方式下，相当于对外部脉冲进行计时

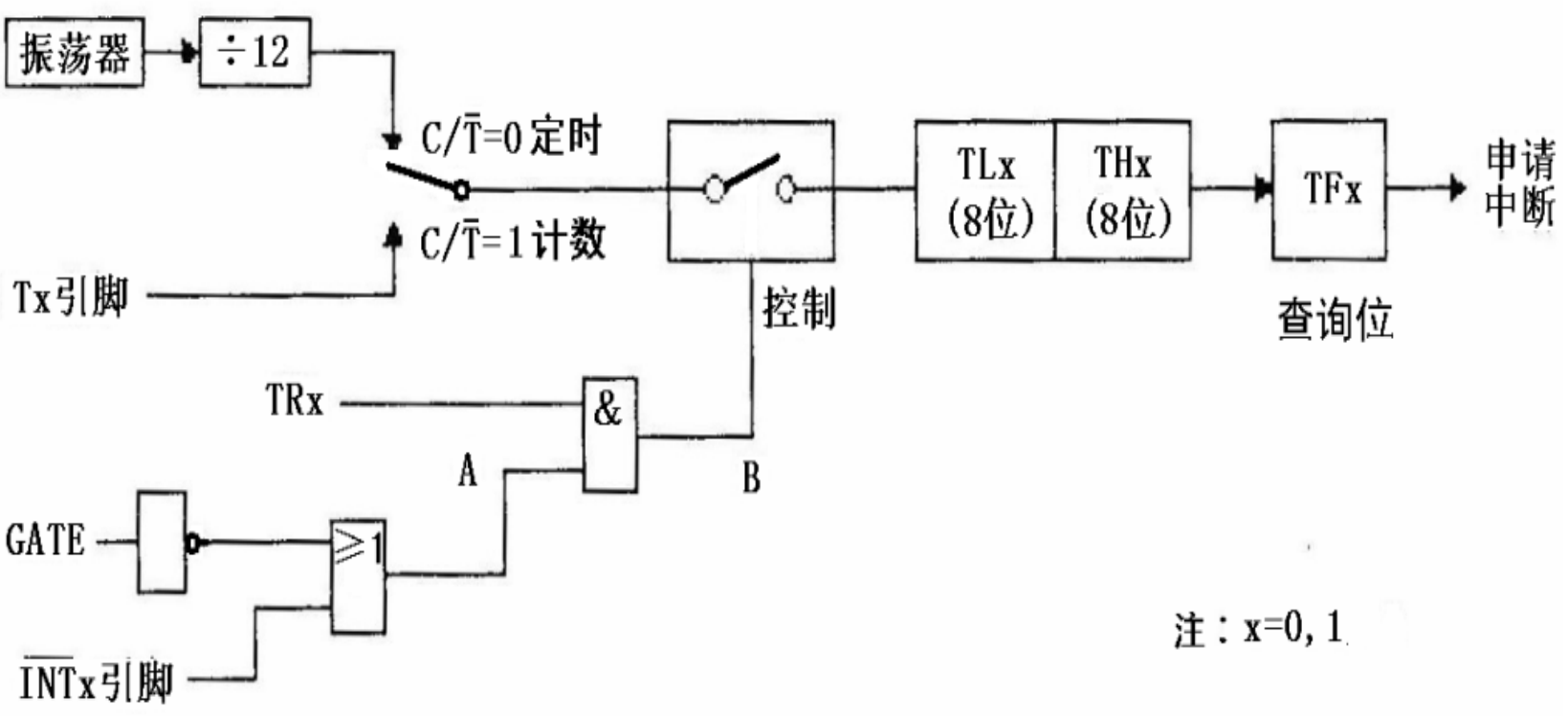
例5．利用定时器/计数器测定下图所示波形的高电平宽度

利用门控信号GATE启动定时器的方法。设如图示，T1为定时器，为高电平时，启动定时器

可以查询、也可以用中断的方式

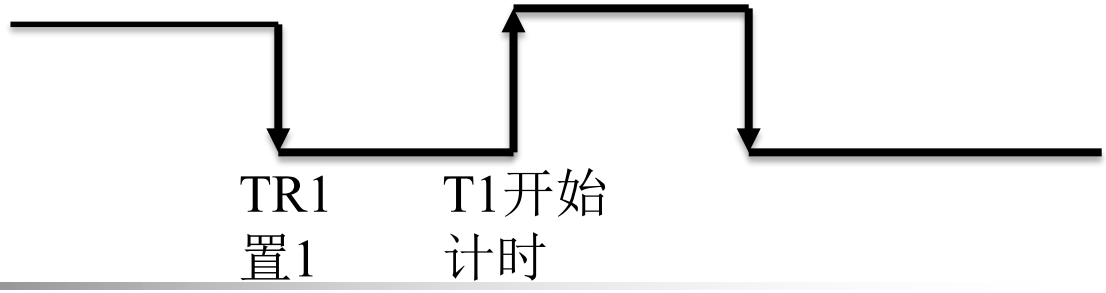


波形脉冲宽度测试原理


振荡器
÷12
C/T=0 定时
C/T=1 计数
Tx引脚
TLx
(8位)
THx
(8位)
TFx
申请
中断
控制
查询位
TRx
&
A
B
GATE
≥1
INTx引脚
注：x=0, 1

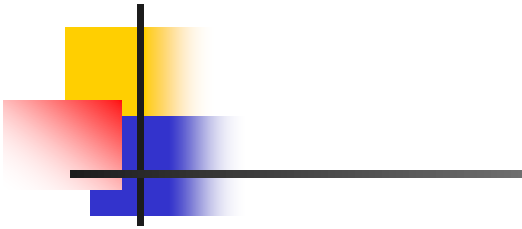
查询方式：

```
        ORG     0000H
START: MOV      TMOD，#90H      ;设置T1为定时器方式1，GATE=1
        MOV     TL1，#00H       ;置为最大定时值
        MOV     TH1，#00H
LP1:    JB      P3.3，LP1       ;P3.3为高电平，等待
        SETB    TR1             ;当P3.3为低电平时，置TR1=1
LP2:    JNB     P3.3，LP2       ;当P3.3为低电平时，再等待
LP3:    JB      P3.3，LP3       ;当P3.3为高电平时，T1开始定时计数
        CLR     TR1      ; 当P3.3为低电平时，高电平脉宽定时计数结束
        SJMP    $
```



查询方式：

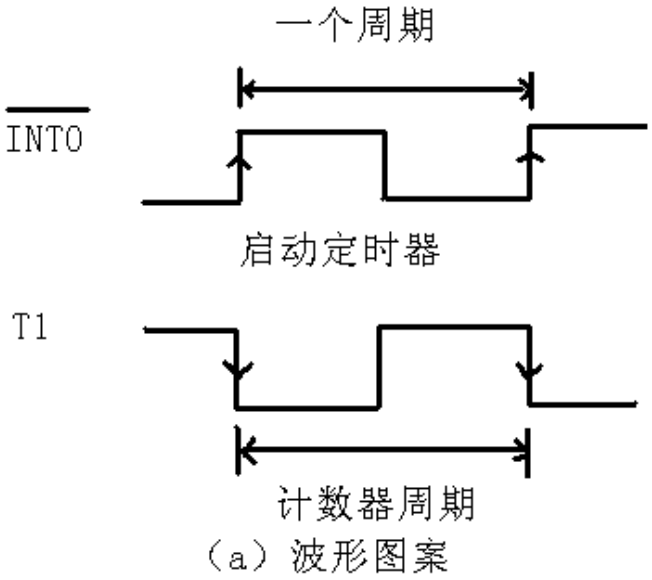
```
        ORG     0000H
START:  MOV     TMOD，#90H      ;设置T1为定时器方式1，GATE=1
        MOV     TL1，#00H       ;置为最大定时值
        MOV     TH1，#00H
LP1:    JB      P3.3，LP1       ;P3.3为高电平，等待
        SETB    TR1             ;当P3.3为低电平时，置TR1=1
LP2:    JNB     P3.3，LP2       ;当P3.3为低电平时，再等待
LP3:    JB      P3.3，LP3       ;当P3.3为高电平时，T1开始定时计数
        CLR     TR1       ; 当P3.3为低电平时，高电平脉宽定时计数结束
        SJMP    $
```



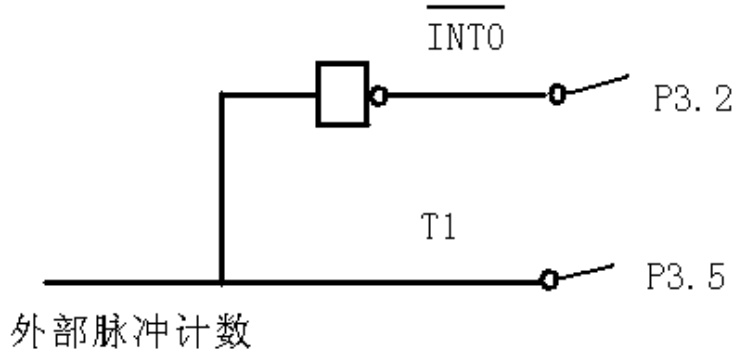
- 当fosc = 12MHz时，机器周期为1μs，本方案最大被测脉冲宽度为65536μs (65.536ms)。由于靠软件进行启动和停止计数，存在一定的测量误差。
- 若被测波形除了接至P3.3(INT1)，另外同时通过一个反相器接至P3.2 (INT0)，则通过编程同时可以测得波形的高电平宽度和低电平宽度。
- 若脉冲宽度较大时（定时器计数溢出），需要记录溢出次数，中断法更为方便

如脉冲宽度大于65.536ms的脉冲，需对定时溢出次数进行计数脉宽为： (定时溢出时间×溢出次数) + 定时时间。

设定晶体振荡器为 6 MHz，定时器/计数器T0为方式1，定时溢出时间为 100 ms，测量高电平脉冲宽度



（a）波形图案



（b）连接示意图

测量方法：

外部脉冲同时接至T1的输入引脚T1，所以T1脚上对下降沿计数二次，即为外部脉冲的一个周期时间。现设T1为计数器。计数值为2。当计数值为1时，启动定时器(第一个下降沿)；当计数值为2时，中断计数器T1，并停止定时器T0的定时；

定时常数计算

设晶振频率focs = 6 MHz, 周期Tc =2us

- T0产生100ms定时, 进行计数

  $TC= 2^{16} – 1ms/2us = 15536 = 3CB0H$

  TH0=3CH, TL0=0B0H

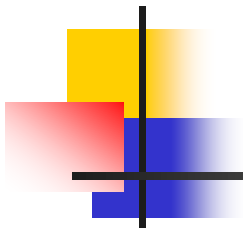
- T1中断优先级设为高于T0。计数初值为 0FFFFH 每计数一次溢出

TMOD的设定（即控制字）

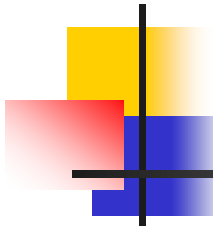
T1				T0			
GATE	C/T	M1	M0	GATE	C/T	M1	M0
0	1	0	1	1	0	0	1
	计数	方式1			定时	方式1	

IP的设定（即中断优先级控制字）

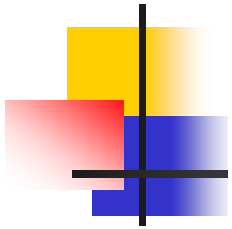
/	/	/	PS	PT1	PX1	PT0	PX0
0	1	0	0	1	0	0	0



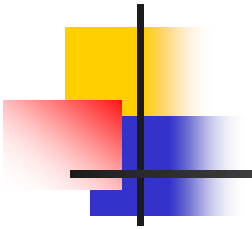
```
        ORG     0000H
        SJMP    MAIN
        ORG     000BH           ；定时器T0中断入口
        AJMP    TIME0
        ORG     00IBH           ；定时器 T1中断入口
        AJMP    TIME1
        ORG     0030H
MAIN:   MOV  R0，＃0            ; 清除T0定时中断次数计数器
        MOV     TMOD，＃59H     ; 设T0为定时器, 方式1, GATE＝1，
                                ; 设T1为计数器、方式1
        MOV     TH0，＃3CH      ; T0定时器初值
        MOV     TL0，＃0B0H
        MOV     TH1，＃0FFH     ; T1计数器初值
        MOV     TL1，＃0FEH
        MOV     IP，＃08H       ; T1中断优先级高于T0
        SETB    TR0             ; 启动T0计数器
        SETB    TR1             ; 启动T1计数器
```



```
        SETB    ET1       ；允许T1中断
        SETB    ET0       ；允许T0中断
        SETB    EA        ；CPU开中断
        SETB    20H       ; 设20H为T1第二次计数中断标志
        SETB    21H       ; 设21H为T1第一次计数中断标志
LOOP:   SETB F0           ；设用户标志F0为T0定时中断标志
        JB      F0，$     ；T0定时未溢出，等待
        JB      20H，LOOP ; 判T1计数溢出, 若未溢出则循环
                SJMP    $
        ORG     0100H
TIME0：MOV      TL0，＃0B0H；重置T0定时器初值
        MOV     TH0，＃ 3CH
        INC     R0                ；T0定时溢出计数器加 1
        CPL   F0                  ；清除T0定时中断标志
        RETI
```



```
TIME1：JNB     21H, SECOND    ; 是第一次计数？否则跳转
       MOV     TH1, #0FFH     ;重置计数初值
       MOV     TL1, #0FFH     ;
       CLR     21H;           ;清第一次计数标志
       SJMP    FH             ;中断返回
SECOND: CLR    TR0            ; T0停止计数
       CLR     TR1            ;
       CLR     TF0            ; 清除T0定时中断标志
       CLR     20H            ; 清除T1第二次计数中断标志
       CLR  ET0               ; 禁止T0、T1 中断
       CLR  ET1
       CLR  EA          ；关中断
FH:    RETI
```



□ 运行中读定时器/计数器

- 80C51可以随时读写计数寄存器TLx和THx (x为0或1)
- 由于分时读取TLx和THx，可能产生这种错误

假如我们先读TLx，再取读THx，由于这时定时器/计数器还在运行，如果在读THx之前刚好发生TLx溢出向THx进位的情况，这样读得的TLx值就不正确了，同样，先读THx后读TLx时也可能产生这种错误。

一种解决办法：

先读THx，后读TLx，再重读THx，若二次读得的THx值一致，则可以确定读入的数据是正确的；若二次读得的THx值不一致，则必须重读。

例：飞读

```
RDTIME:   MOV   A，TH0；读TH0
          MOV   R0，TL0          ；读TL0并存入R0
          CJNE  A，TH0，RDTIME ；再读TH0，与上次
                                 ；读入的TH0比较，若不等，重读
          MOV   R1, A            ；存TH0在R1中
          RET
```

本章小结

- 掌握80C51的2个定时器T0, T1的4中工作方式
- 掌握计算计数初值，初始化等内容
- 掌握计数方式、定时方式的应用编程
- 了解watchdog的使用方法
- 掌握定时器的中断、查询方式编程

作业：12